

1. Faça um programa que calcule a soma dos números pares de 100 até 200.
2. Faça um programa que calcule o valor total investido por um colecionador em sua coleção de CDs e o valor médio gasto em cada um deles. O usuário deverá informar a quantidade de CD existente na coleção e para cada CD informar o valor de compra.
3. Faça um programa que peça para 50 pessoas a sua idade, ao final o programa deverá verificar se a média das idades informadas varia entre 0 e 25,26 e 60 e maior que 60; e então, dizer se a turma é jovem, adulta ou idosa, conforme a média calculada
4. A financeira Moxotó faz empréstimos na comunidade, para fazer a simulação dos das parcelas é solicitado o valor do empréstimo, a quantidade de meses, a taxa de juros mensal, deve ser exibido o montante final e o valor da parcela (montante/quantidade de meses), a simulação deve encerrar quando for digitado 0 como valor do empréstimo. Não devem ser aceitos valores negativos.  $\{m = c * (1-j)^{**t}\}$
5. Crie um programa que solicite ao usuário uma senha e verifique se ela atende aos critérios: ter pelo menos 8 caracteres, incluir pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número.
6. Uma pesquisa sobre algumas características físicas da população de uma determinada região coletou os seguintes dados referentes a cada habitante para serem analisados:
  - Sexo ("M" - Masculino, "F" - Feminino)
  - Cor dos Olhos ("A"-Azul,"V"-Verde, "C"-Castanho)
  - Idade em anosPara cada habitante foi digitada uma linha com esses dados e a última linha, que não corresponde a ninguém conterá o valor de idade igual a zero. Fazer um programa que determine e imprima:
  1. A maior idade dos habitantes;
  2. A porcentagem de indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos inclusive e que tenham olhos verdes;
7. Faça um programa que leia 20 números inteiros e apresente:
  - Média dos ímpares
  - Maior número par
  - Diferença do maior menos o menor número
8. Ler do teclado uma lista com 5 inteiros e imprimir o texto "Ordenado" se os números forem digitados em ordem crescente.
9. O Sr. Manoel Joaquim possui uma loja de conveniências. Faça um programa que implemente uma caixa registradora rudimentar. O programa deverá receber um número desconhecido de produtos, a quantidade vendida e o valor unitário. Um espaço no nome do produto deve ser informado pelo operador para indicar o final da compra. A cada produto deve ser impresso o produto, seu preço unitário, a quantidade

comprada, o total do produto. Ao final o programa deve então mostrar o total da compra e perguntar o valor em dinheiro que o cliente forneceu, para então calcular e mostrar o valor do troco. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

- Produto 1 – Preço Unitário: R\$ 2.20, Quantidade: 10, Valor: R\$22.00
- Produto 2 – Preço Unitário: R\$ 5.80, Quantidade: 1, Valor: R\$5.80
- Produto 3 – Preço Unitário: R\$ 0.20, Quantidade: 1, Valor: R\$0.20
- Total: R\$ 28.00
- Dinheiro: R\$ 30.00
- Troco: R\$ 2.00

10. Quais os números inteiros entre 1000 e 9999 que atende a esta propriedade: separe o número em 2 números de 2 algarismos e verifique se o quadrado da soma destes 2 novos números é igual ao número digitado. Ex:  $9801 = (98 + 01)^2$
11. Faça um programa que leia um número indeterminado de números, o programa encerra quando for digitado o número 99. O programa deve fornecer ao final o percentual de números pares e ímpares digitados.
12. Leia uma sequência de valores inteiro, devendo parar quando for digitado o número 0; para cada valor digitado apresente os 6 valores consecutivos a partir do valor digitado. Exiba valor inteiro digitado e seus 6 consecutivos
13. A Treina Recife quer calcular o total de vendas e o ticket médio das dos últimos 7 dias. Faça um programa que leia os 7 valores de vendas e exiba ao final o total das vendas e o ticket médio
14. Uma empresa deseja saber qual foi o maior e o menor valor das 10 vendas feitas em um dia, admita não existirem valores iguais. Elabore um programa que receba os 10 valores de vendas em um dia e ao final exibir a que tem o maior e o menor valor
15. A Treina Recife deseja calcular o lucro obtido com as vendas de 5 produtos. Faça um programa que leia o valor de venda e o valor de custo de cada produto e exiba o lucro total.
16. Faça um programa que inverta um número inteiro com quatro algarismos recebido via teclado. Importante: se o número dado for 3000 por exemplo, o invertido dele deve ser 3 e não 0003.
17. João e Maria estão querendo obter informações sobre os carros da sua cidade. Para isso eles pediram que você escrevesse um programa para ajudá-los. Eles vão digitar um grupo de informações de três diferentes carros durante 4 vezes. Para cada carro serão lidos o ano e a velocidade. O programa deve exibir, o ano do carro mais novo e a velocidade do mais rápido e a velocidade média para cada grupo processado
18. A empresa local de abastecimento de água, a Saneamento Básico da Cidade (SBC), está promovendo uma campanha de conservação de água, distribuindo cartilhas e promovendo ações demonstrando a importância da água para a vida e para o meio ambiente. Para incentivar mais ainda a economia de água, a SBC alterou os preços de seu

fornecimento de forma que, proporcionalmente, aqueles clientes que consumirem menos água paguem menos pelo metro cúbico.

Todo cliente paga mensalmente uma assinatura de R\$ 7, que inclui uma franquia de 10 m<sup>3</sup> de água. Isto é, para qualquer consumo entre 0 e 10 m<sup>3</sup>, o consumidor paga a mesma quantia de R\$ 7 reais (note que o valor da assinatura deve ser pago mesmo que o consumidor não tenha consumido água). Acima de 10 m<sup>3</sup>, cada metro cúbico subsequente tem um valor diferente, dependendo da faixa de consumo. A SBC cobra apenas por quantidades inteiras de metros cúbicos consumidos. A tabela abaixo especifica o preço por metro cúbico para cada faixa de consumo:

| Faixa de Consumo (m <sup>3</sup> ) | Preço (por m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------------|-----------------------------|
| até 10                             | incluído na franquia        |
| 11 a 30                            | R\$1,00                     |
| 31 a 100                           | R\$2,00                     |
| Acima de 100                       | R\$5,00                     |

Assim, por exemplo, se o consumo foi de 120 m<sup>3</sup>, o valor da conta é:

- 7 reais da assinatura básica;
- 20 reais pelo consumo no intervalo 11 — 30 m<sup>3</sup>;
- 140 reais pelo consumo no intervalo 31 — 100 m<sup>3</sup>;
- 100 reais pelo consumo no intervalo 101 — 120 m<sup>3</sup>.

Logo, o valor total da conta de água é R\$ 267.

Escreva um programa que, dado o consumo de em m<sup>3</sup>, calcula o valor da conta de água daquela residência.

19. Toda apresentação de trabalho tem seus requisitos mínimos, que precisam ser atendidos, caso contrário, o trabalho não é aceito e o aluno fica com nota 0. A apresentação de Programação 1 está chegando, e o Professor José deixou claro que se os trabalhos não passassem por todos os requisitos mínimos, ele não iria julgar o trabalho. Eis os requisitos:

Requisito 1: Interface gráfica ou Inteligência Artificial.

Requisito 2: Encapsulamento e Indentação.

Requisito 3: Uso de Structs

Dada a entrada, descubra se o aluno ficou com 0 ou o seu trabalho será avaliado.

A entrada é composta de 5 números, representando respectivamente: Interface Gráfica, Inteligência Artificial, Encapsulamento, Indentação e Structs.

Os números podem ser:

**0** Se o trabalho não possui tal quesito.

**1** Se trabalho possui tal quesito.

Ao final deve escrever no vídeo o número **0**, se o aluno **não atender aos requisitos** e ficará com zero, e a frase "AVALIADO" se ele atendeu aos requisitos mínimos.

20. Nos parques de diversão, alguns brinquedos têm idade e altura mínimas para poder andar neles. O parque possui 3 brinquedos que possuem essa limitação:

- Barca Viking: 1,5m de altura e 12 anos.
- Elevator of Death: 1,4m de altura e 14 anos.
- Final Killer: 1,7m de altura ou 16 anos.

Dada a altura e a idade de uma pessoa, faça um programa que identifique quantos brinquedos ele pode andar

21. Genival tem muito medo de ter diabetes e, por isso, o médico pediu que ele medisse sua glicose ao longo do dia para ver se ela estava controlada. Escreva um programa que receba como entrada 4 quatro medições dos valores da taxa de glicose de Genival, para cada valor informado informe NORMAL ou ALTERADA e ao final calcule a glicose média observada naquele dia. Caso esse valor seja inferior a 110, o programa deve exibir a mensagem NORMAL, se tiver entre 110 e 125 exibir a mensagem ALTERADA; acima de 125, a mensagem exibida deve ser MUITO ALTA.

22. Um posto de combustíveis deseja determinar qual de seus produtos tem a preferência de seus clientes. Escreva um programa para ler o tipo de combustível abastecido (codificado da seguinte forma: 1. Álcool 2. Gasolina 3. Diesel) e a quantidade de litros anotados em 5 abastecimentos realizados. A entrada contém um valor inteiro referente ao tipo do combustível e um outro real contendo a quantidade de litros e na saída deve ser escrito a quantidade de clientes que abasteceram cada tipo de combustível com a respectiva quantidade de litros, conforme expresso na coluna saída do quadro abaixo.

23. Elabore um programa que permita receber o sexo, o peso e a altura de uma pessoa adulta. O programa deverá exibir uma das seguintes mensagens: “Parabéns peso ideal”, “Engorde XXX Kg” ou “Emagreça XXX Kg” de acordo com a fórmula abaixo:

- para homens:  $(72.7 * h) - 58$ ;
- para mulheres:  $(62.1 * h) - 44.7$

24. Vovó Rosa e seus colegas de turma foram ao cinema assistir a um filme, mas ficaram estarecidos com o aumento do preço do ingresso. Revoltados, eles decidiram fazer uma manifestação contra o sistema capitalista opressor, agendada para amanhã na Praça José de Alencar. Vovó Rosa quer colaborar com o movimento fazendo um cartaz com a seguinte palavra de ordem:

QUE ABSURDO! O PREÇO DO CINEMA SUBIU ... % !!!

Mas ela não é muito boa em Matemática, e está solicitando sua ajuda para calcular a percentagem de que precisa para completar o cartaz. A entrada será feita uma única linha contendo dois valores: o valor antigo e o valor novo do ingresso do cinema, caso o valor antigo seja maior que o valor novo informar “Valores inválidos!” e solicitar a entrada novamente.

Na saída consistir unicamente de um valor, que represente como uma porcentagem o aumento do valor do ingresso. O valor deve ser acompanhado do símbolo %.

25. Gilberto é um famoso vendedor de esfirras na região. Porém, apesar de todos gostarem de suas esfirras, ele só sabe dar o troco com duas notas, ou seja, nem sempre é possível receber o troco certo. Para facilitar a vida de Gil, escreva um programa para ele que determine se é possível ou não devolver o troco exato utilizando duas notas.

As notas disponíveis são: 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200.

A entrada deve conter o valor inteiro referente a compra realizada pelo cliente e, em seguida, o valor inteiro pago pelo cliente. Na saída seu programa deverá imprimir "possível" se for possível devolver o troco exato ou "impossível" se não for possível.

26. Elabore um programa que leia o nome e a idade de cinco pessoas e apresente: a maior idade, nome da pessoa mais nova, média das idades.
27. Elabore um programa que, a partir da idade e do peso de um paciente, lidas via teclado, calcule a dosagem de determinado medicamento e escreva a receita informando quantas gotas do medicamento. O paciente deve tomar por dose. Considere que o medicamento em questão possui 500 mg por ml, e que cada ml corresponde a 20 gotas.

Adultos ou adolescentes a partir dos 12 anos, se tiverem peso igual ou acima dos 60 quilos devem tomar 1000 mg; com peso abaixo dos 60 quilos devem tomar 875 mg.

Para crianças e adolescentes abaixo de 12 anos, a dosagem é calculada pelo peso corpóreo conforme a tabela a seguir:

| PESO           | DOSAGEM |
|----------------|---------|
| 5 a 9 kg       | 125 mg  |
| 9.1 a 16 kg    | 250 mg  |
| 16.1 a 24 kg   | 375 mg  |
| 24.1 a 30 kg   | 500 mg  |
| Acima de 30 kg | 750 mg  |

28. Uma empresa deseja analisar o desempenho de 12 meses de vendas. Faça um programa que leia as vendas de cada mês e exiba o mês com maior e menor venda.